SC-10 안전 제어기 규격 적합성 검토

1. Scope

본 검토는 SC-10 안전 제어기의 하드웨어 구조와 진단 기능이 아래 규격의 요구 사항을 만족하는지 확인한다. 대상은 2채널 입력 비교기, 워치독, 전원 감시 회로이다.

IEC 61508-2:2010, SIL 2 / ISO 13849-1 PL d

Target device: SC-10 Rev. B, MCU STM32H743 (dual-core lockstep configuration)

2. Safety function

두 입력 채널의 값이 20 ms 이상 10% 넘게 다르면 출력을 안전 상태(OFF)로 전환한다. 전환 지연은 입력 필터 5 ms 와 비교 주기 10 ms 를 더한 15 ms 이내이다. 토크 제한은 다음 식으로 계산한다.

τ = J·α + c·ω + K·θ

- τ: 허용 토크, J: 관성, α: 각가속도, c: 점성 계수, ω: 각속도, K: 강성, θ: 각변위
- 계수는 축별 파라미터 테이블에서 읽으며 플래시 CRC 로 무결성을 확인

3. Diagnostic coverage

• 워치독은 윈도우 방식(window 8~12 ms)으로 동작하며 MCU 두 코어가 교대로 리셋 신호를 갱신한다

• 전원 감시 회로는 3.3 V 레일이 ±5% 를 벗어나면 150 µs 안에 리셋을 발생시킨다

• RAM 은 March-C 알고리즘으로 기동 시 전체 검사, 운전 중에는 4 KB 단위로 순환 검사

  – 검사 1회 주기는 24 시간 이내로 IEC 61508 의 진단 시험 간격 요구를 만족

• ADC 입력은 기준 전압 2점을 주기적으로 읽어 이득 오차 0.5% 이상이면 채널 고장으로 판정

4. Labels

DC = 92 %

SFF = 96 %

PFH = 3.2E-8 /h

HFT = 1

Type B

위 지표는 FMEDA 결과이며, 진단 커버리지 92% 는 SIL 2 의 요구(90% 이상)를 만족한다. PFH 값은 평균 수리 시간 8시간, 운전 시간 8,760 시간/년 조건으로 계산했다.

5. 모듈 온도 시험 결과 (가로 표 페이지)

회전된 페이지에서도 바로 선 글은 읽는다: 냉각 유로 이중화 시 모듈 온도 편차 2.1℃ → 0.8℃

조건	현행 편차	개선 편차	비고
급속 충전 150 A	2.1 ℃	0.8 ℃	외기 35 ℃
완속 충전 30 A	0.9 ℃	0.4 ℃	외기 25 ℃

표의 개선 편차는 분배 밸브 비례 제어를 적용한 시뮬레이션 값이다.

6. 도면

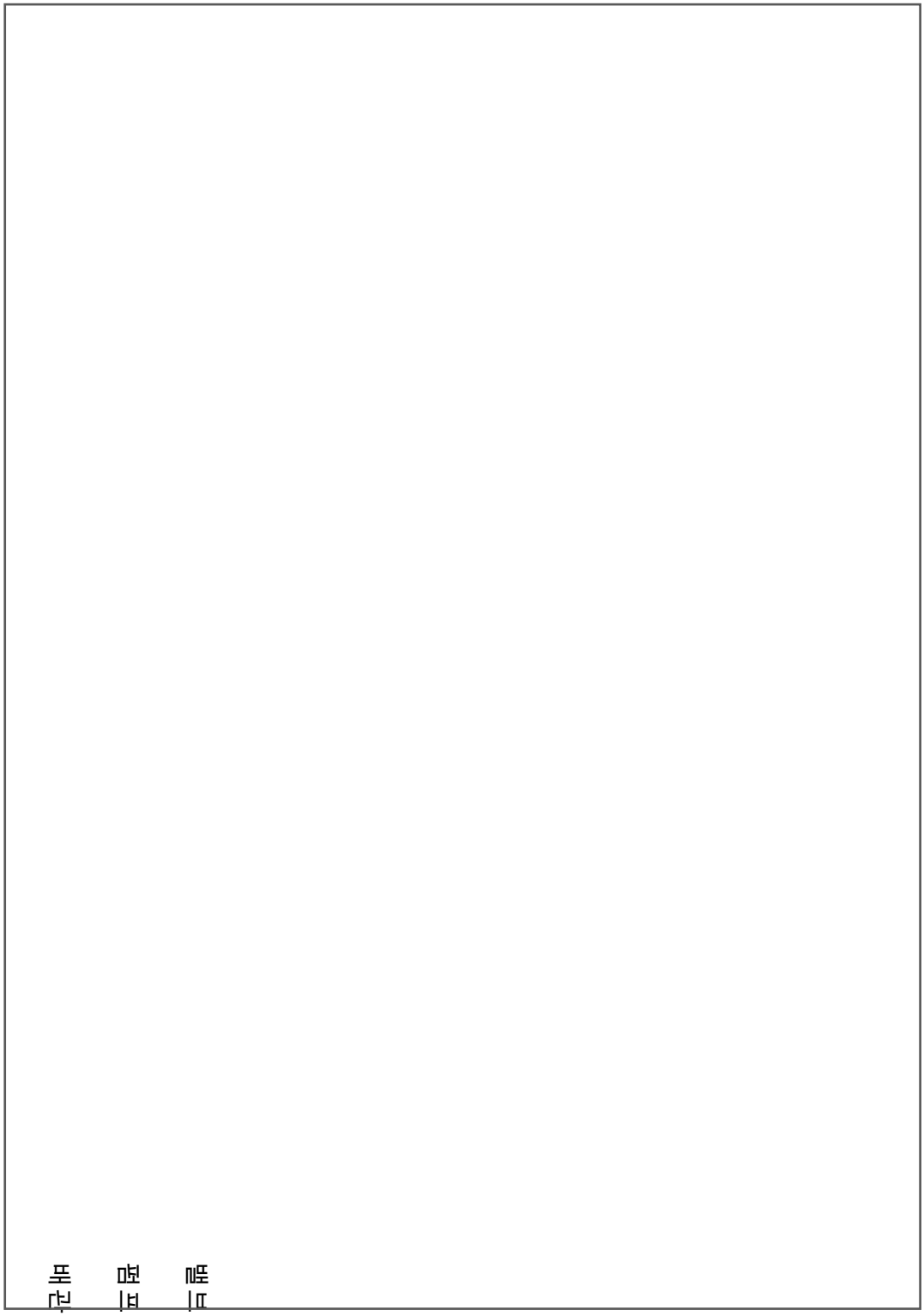

그림 4. 옆으로 누운 도면 (세로 글자는 읽지 않음)